

УДК 577.169

О ПРИРОДЕ РЕЦЕПТОРОВ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ. ТИРОКСИН- И ТРИИОДТИРОНИНСВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ МИТОХОНДРИЙ

АЗИМОВА Ш. С., УМАРОВА Г. Д., ПЕТРОВА О. С.,
ТУХТАЕВ К. Р., АБДУКАРИМОВ А.

Изучены тироксин- и трииодтиронинсвязывающие белки митохондрий печени крыс. Установлено, что в матриксе и на внешних мембранах митохондрий имеется белок с электрофоретической подвижностью тироксинсвязывающего преальбумина сыворотки крови (ТСПА), связывающий как T_4 , так и T_3 . Показано, что этот белок осаждается моноспецифическими антителами к ТСПА. Установлено, что на внутренней мембране митохондрий имеется два белка, связывающих тиреоидные гормоны, — один с электрофоретической подвижностью ТСПА, способный связывать в большей степени T_4 и в меньшей T_3 , и другой, локализованный в катодной части геля, связывающий в основном T_3 . Методом радиоиммунопреципитации с моноспецифическими антителами к ТСПА установлено, что этот белок также имеет общие с ТСПА антигенные детерминанты. Изучена в условиях *in vivo* транслокация [^{125}I]ТСПА в различные субмитохондриальные фракции. Методом электронно-микроскопической радиоавтографии установлено, что (^{125}I)ТСПА проникает из цитоплазмы через внешнюю мембрану и локализуется на внутренней мембране и матриксе митохондрий. Анализ денситограмм белков субмитохондриальных фракций показал, что ТСПА локализуется в тех же белковых фракциях, что и гормоны.

Регуляция метаболизма, осуществляемая тиреоидными гормонами, связана как с их влиянием на генетический аппарат клеток, так и на процессы, протекающие в митохондриях. В литературе имеется большое количество работ, посвященных действию тироксина и трииодтиронина на окислительное фосфорилирование, транспорт ионов, некоторые реакции обмена [1—3] и на АТФазную активность митохондрий [4].

Не вызывает сомнений, что биологическое действие тиреоидных гормонов опосредовано взаимодействием со специфическими рецепторами. Существование тироксин- и трииодтиронинсвязывающих участков в митохондриях показано рядом авторов [5, 6].

В связи с этими исследованиями возникает вопрос о транспорте как самих тиреоидных гормонов, так и их рецепторов внутрь митохондрий. Возможно, что рецепторы тироксина, имеющиеся в цитоплазме клетки-мишени, в процессе «сборки» митохондрий захватываются из внешней среды. Другая возможность появления рецептора тироксина в митохондриях — его транспорт через внешнюю митохондриальную мембрану из цитоплазмы и последующая его локализация на внутренней мембране или матриксе митохондрий, вероятно, за счет взаимодействия с какими-либо акцепторными белками, прочно связанными с этими субмитохондриальными фракциями. В пользу последнего предположения свидетельствуют ранее полученные данные [7] о влиянии цитоплазматического рецептора тиреоидных гормонов на параметры окислительного фосфорилирования в митохондриях. Если в опытах с чистыми гормонами (как с T_3 , так и с T_4) эффект тиреоидных гормонов реализуется только при высоких, токсических концентрациях, то при использовании гормон-рецепторного комплекса действующие концентрации гормонов значительно (на 2—3 порядка) снижаются и приближаются к физиологическим. Следовательно, функционально плазматический рецептор тиреоидных гормонов может быть сходным с митохондриальным.

Ранее нами показано, что цитоплазматический рецептор тиреоидных гормонов и тироксинсвязывающий преальбумин (ТСПА) сыворотки кро-

ви имеют весьма близкие, а возможно, и идентичные структуры [8, 9]. В последующих экспериментах было установлено, что ТСПА сыворотки крови в комплексе с гормоном способен транслоцироваться через плазматическую мембрану и опосредовать процессы, протекающие с участием тиреоидных гормонов в цитоплазме.

В настоящей работе приводятся результаты исследований по транслокации ТСПА сыворотки крови в условиях *in vivo* и его локализации в субмитохондриальных фракциях.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Преальбумин сыворотки крови крыс и человека выделяли по методу Раза и Гудмана [10].

Иодирование белков проводили по методу Хантера и Гринвуда [11] с помощью Na^{125}I в присутствии хлорамина Т. Для того чтобы избавиться от низкомолекулярных компонентов, реакционную смесь двукратно хроматографировали на сефадексе G-50.

Выделение митохондрий и субмитохондриальных фракций проводили по методу Гринвальта [12].

Моноаминоксидазную, малатдегидрогеназную и цитохромоксидазную активности определяли, как описано ранее [13—15] соответственно.

Разделение белков субмитохондриальных фракций проводили методом препаративного электрофореза [16].

Фиксацию образцов тканей для радиоавтографии проводили с помощью глutarового альдегида, с последующей дофиксацией четырехокисью осмия [17].

Электронно-микроскопическую автордиографию срезов тканей проводили как эмульсионным, так и безэмульсионным методами [18, 19].

Моноспецифическую антисыворотку получали путем иммунизации кроликов гомотелными ТСПА.

Моноспецифические тела получали методом аффинной хроматографии на ВгCN-активированной сефарозе 4В, к которой в качестве лиганда был пришит ТСПА.

Радиоактивность измеряли на счетчике LKB RAK-GAMMA.

Электронно-микроскопические исследования проводили на электронном микроскопе Hitachi-GEM 100S (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

^{125}I преальбумин (5 мг с удельной активностью $2 \cdot 10^8$ имп/мин на 1 мг) вводили внутривенно крысам линии Вистар. Параллельно другой группе животных вводились меченые ^{125}I T₄ и ^{125}I T₃. Через 40 мин животных забивали декапитацией и исследовали распределение меченого ТСПА в белках внешних, внутренних мембран и матрикса митохондрий печени крыс. Чистоту субмитохондриальных фракций проверяли с помощью маркерных ферментов [13—15].

Белки митохондриальных фракций разделяли препаративным электрофорезом [16]. Далее, гели разрезали и подсчитывали радиоактивность в каждой белковой зоне. На рис. 1—3 представлены данные по распределению радиоактивности белков каждой из субмитохондриальных фракций после введения ^{125}I ТСПА. Как видно на рисунках, среди белков внешних мембран и матрикса митохондрий радиоактивным является только один (обозначенный условно ТСПА-I), с электрофоретической подвижностью преальбумина. Что касается белков внутренней мембраны митохондрий, то в них помимо белка в зоне преальбумина (ТСПА-I) имеется еще один радиоактивный белок (обозначенный ТСПА-II), активность которого значительно превышает радиоактивность белка в зоне преальбумина.

Распределение ^{125}I ТСПА по субмитохондриальным фракциям

Субмитохондриальная фракция	Количество общего белка, мг	Радиоактивность, имп/мин		Удельная активность, имп/мин на 1 мг преальбумина
		в зоне ТСПА-I	в зоне ТСПА-II	
Внешние мембраны	63	13 000	—	200
Внутренние мембраны	41	10 600	17 200	678
Матрикс	9	26 000	—	2850

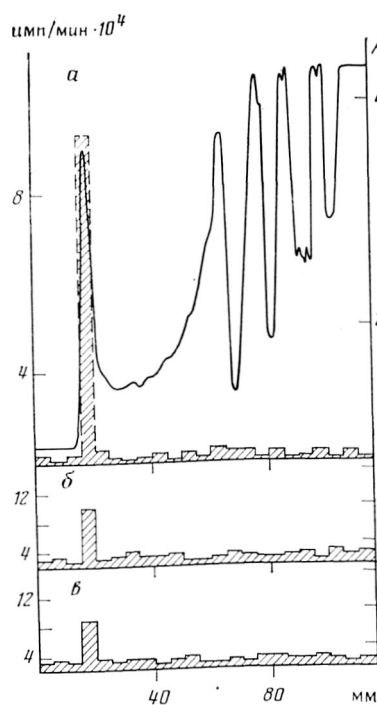


Рис. 1

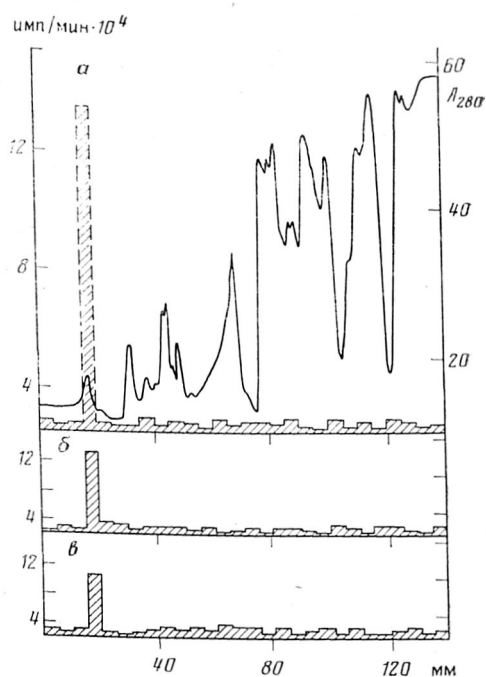


Рис. 2

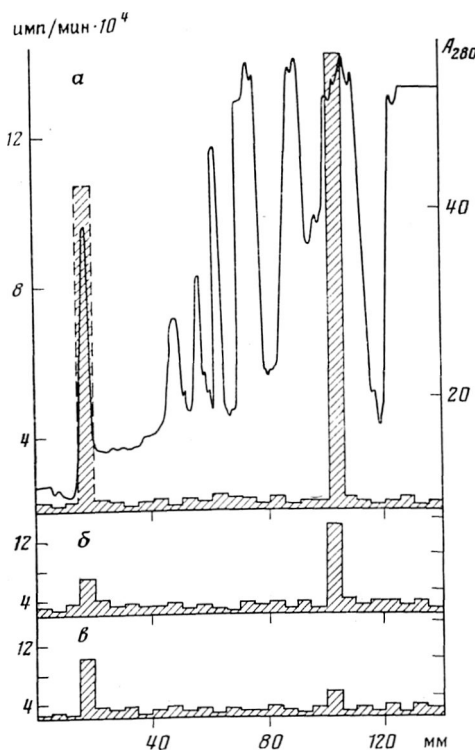


Рис. 3

Рис. 1. Электрофорез белков внешней мембраны митохондрий печени крыс в 7,5%-ном полиакриламидном геле после введения $[^{125}\text{I}]\text{ТСПА}$ (а), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_3$ (б), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_4$ (в). Заштрихована радиоактивность участков геля

Рис. 2. Электрофорез белков матрикса митохондрий печени крыс в 7,5%-ном полиакриламидном геле после введения $[^{125}\text{I}]\text{ТСПА}$ (а), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_3$ (б), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_4$ (в). Заштрихована радиоактивность участков геля

Рис. 3. Электрофорез белков внутренней мембраны митохондрий после введения $[^{125}\text{I}]\text{ТСПА}$ (а), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_4$ (б), $[^{125}\text{I}]\text{Т}_3$ (в). Заштрихована радиоактивность участков геля

В таблице представлены данные по удельной активности белков, выделенных из препаратов внутренних и внешних мембран, а также матрикса митохондрий. Видно, что наибольшая радиоактивность приходится на белковый пик внутренней мембраны митохондрий, локализованный в катодной части геля — ТСПА-II.

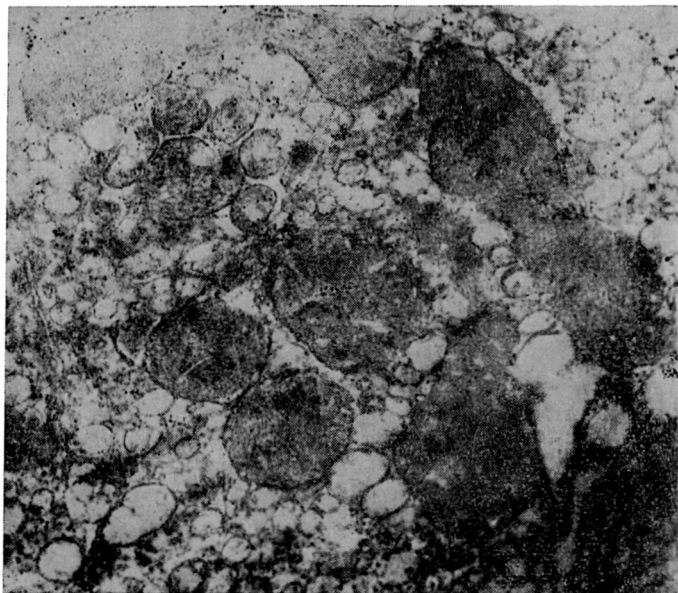


Рис. 4. Фрагмент цитоплазмы гепатоцитов. Проникновение метки через внешнюю мембрану митохондрий. Безэмульсионный метод. Ув. 15 000. Срезы свинцом не контрастировались

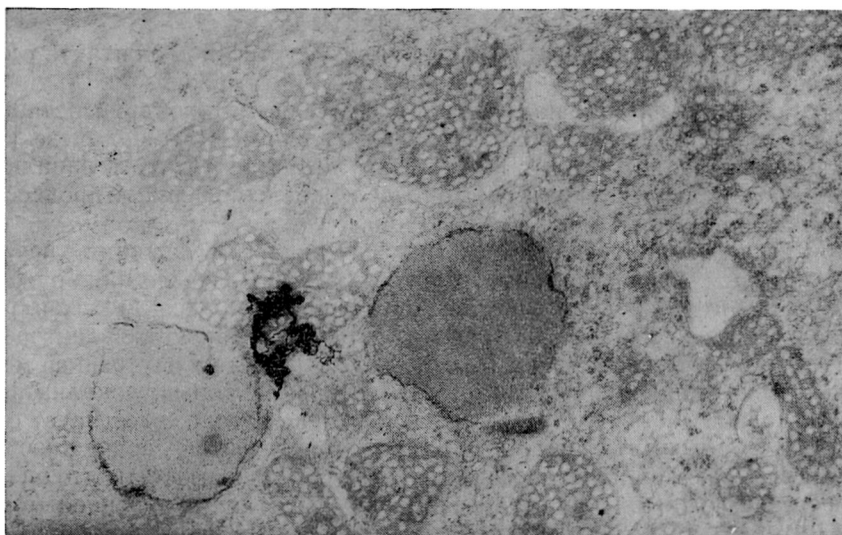


Рис. 5. Фрагмент цитоплазмы пучковой зоны коры надпочечников. Меченый ТСПА наблюдается над митохондриями, окруженными липидными каплями. Эмульсионный метод. Ув. 10 500

Для уточнения наших данных по проникновению ТСПА мы провели электронно-микроскопическое исследование тканей печени и надпочечников — традиционных мишеней для тиреоидных гормонов.

Из результатов, представленных на рис. 4 и 5, видно, что как в гепатоцитах, так и в клетках пучковой зоны коры надпочечников над митохондриями имеются интенсивные треки. Более точную локализацию ТСПА удастся обнаружить при использовании безэмульсионного метода (рис. 4). При этом наблюдается миграция метки через наружную митохондриальную мембрану во внутреннюю и матрикс митохондрий. В надпочечниках в отдельных случаях весьма интенсивная метка наблюдается над митохондриями, окруженными липидными включениями (рис. 5).

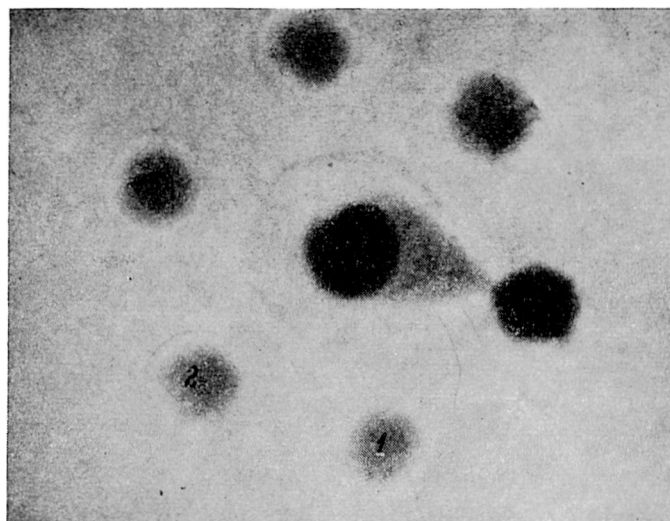


Рис. 6. Радиоиммунодиффузия по Оухтерлонн. В центральной лунке моноспецифическая антисыворотка против ТСПА человека. 1 — $[^{125}\text{I}]$ ТСПА человека, введенный крысам, 2 — $[^{125}\text{I}]$ ТСПА, выделенный из внешних мембран митохондрий печени крыс, 3 — $[^{125}\text{I}]$ ТСПА, выделенный из внутренних мембран митохондрий печени крыс, 4 — $[^{125}\text{I}]$ ТСПА, выделенный из матрикса митохондрий печени крыс, 5 — $[^{125}\text{I}]$ ТСПА-II, выделенный из внутренних мембран митохондрий

Меченый ТСПА обнаруживается как в непосредственном контакте с окружающей липидную каплю мембраной, так и в матриксе этих структур, что, возможно, указывает на транспорт ТСПА из митохондрий в липидные включения. Учитывая роль липидных капель в стероидогенезе [20, 21], можно предположить, что факт обнаружения рецептора в липидных каплях коры надпочечников имеет определенное отношение к процессам биосинтеза стероидов.

При исследовании белков субмитохондриальных фракций печени крыс, которым ввели гормоны $[^{125}\text{I}]\text{T}_4$ и $[^{125}\text{I}]\text{T}_3$, было обнаружено (рис. 1—3), что T_4 и T_3 на внешней мембране и матриксе митохондрий взаимодействуют только с одним белком, имеющим такую же электрофоретическую подвижность, что и ТСПА. В то же время на внутренней мембране митохондрии имеются два белка, один из которых, локализованный в катодной части геля, в значительной степени взаимодействует с T_3 и слабее с T_4 и второй белок, с электрофоретической подвижностью ТСПА, связывающий практически только T_4 . Следует отметить, что электрофоретическая подвижность T_3 -связывающего белка внутренней мембраны митохондрий совпадает с таковой для белка ТСПА-II.

Для идентификации радиоактивных белков крысам линии Вистар был введен меченый человеческий ТСПА. После электрофоретического разделения белков внешних и внутренних мембран, а также матрикса митохондрий все радиоактивные белковые фракции элюировали с гелей и исследовали радиоавтографически по методу Оухтерлонн [22] с помощью кроличьих моноспецифических антител против ТСПА сыворотки крови человека. Как видно на рис. 6, все радиоактивные белки, включая и белок внутренней мембраны митохондрий, обладающий электрофоретической подвижностью, отличной от подвижности ТСПА, дали реакцию precipitation с антителами против человеческого ТСПА.

При иммунологическом исследовании T_4 - и T_3 -связывающих белков субмитохондриальных фракций было обнаружено (рис. 7), что как T_4 -, так и T_3 -связывающие белки внешних мембран и матрикса митохондрий осаждались моноспецифическими антителами к ТСПА. Весьма неожиданным оказалось, что T_3 -связывающий белок внутренней мембраны, лока-

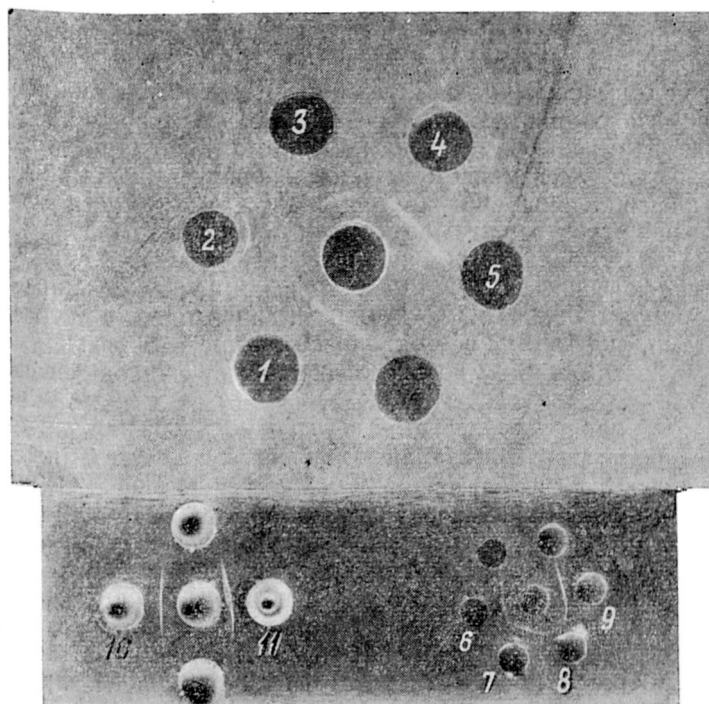


Рис. 7. Реакция преципитации T_3 - и T_4 -связывающих белков митохондрий печени крыс. В центре — моноспецифическая антисыворотка к ТСПА сыворотки крови крыс. 1 — T_4 -связывающий белок внешней мембраны митохондрий, 2 — T_3 -связывающий белок внешней мембраны митохондрий, 3 — T_4 -связывающий белок матрикса митохондрий, 4 — T_3 -связывающий белок матрикса митохондрий, 5 — белок матрикса митохондрий, не обладающий электрофоретической подвижностью ТСПА, 6 — T_4 -связывающий белок внутренней мембраны митохондрий с электрофоретической подвижностью ТСПА-I, 7 — T_3 -связывающий белок внутренней мембраны митохондрий с электрофоретической подвижностью ТСПА-I, 8 — T_4 -связывающий белок внутренней мембраны митохондрий с электрофоретической подвижностью ТСПА-II, 9 — T_3 -связывающий белок внутренней мембраны митохондрий с электрофоретической подвижностью ТСПА-II, 10 — ТСПА сыворотки крови, 11 — белок внутренней мембраны митохондрий с электрофоретической подвижностью ТСПА-II

лизированный в катодной части геля, также дает преципитацию с антителами к ТСПА.

Очевидно, на внутренней мембране митохондрий ТСПА соединяется с каким-то определенным белком, являющимся, по-видимому, акцепторной частью истинного рецептора тиреоидных гормонов, способного функционировать только при взаимодействии с «соге»-частью, которая представлена ТСПА, образуя собственно «holo»-рецептор. Не исключена возможность участия в этом процессе липидов внутренней мембраны митохондрий.

Интересно отметить, что нативный ТСПА, так же как и цитоплазматический рецептор [23, 24], имеет большее сродство к тироксину, чем к трийодтиронину. В то же время при исследовании действия цитоплазматического рецептора на окислительное фосфорилирование митохондрий было установлено, что в присутствии трийодтиронина разобщающее действие гормон-рецепторного комплекса проявляется гораздо ярче [7]. Очевидно, при образовании «holo»-рецептора конформация ТСПА вследствие аллостерических взаимодействий меняется таким образом, что он приобретает большее сродство именно к трийодтиронину — физиологически более активной форме тиреоидных гормонов. Аналогичный эффект повышения сродства к T_3 получен при реконструкции «holo»-рецептора в ядре в присутствии гистонов [25].

Таким образом, исходя из данных по локализации и природы рецепторов и гормонов, можно сделать вывод, что ТСПА сыворотки крови в комплексе с гормоном (как с T_3 , так и с T_4) способен проникать из цитоплазмы в митохондрии. Данные по иммуноавторадиографическому исследованию показывают, что ТСПА сыворотки крови транслоцируется в митохондрии или в неизменном виде, или же подвергаясь модификациям, не затрагивающим антигенных детерминант этого белка, и обнаруживается на внешних, внутренних мембранах и матриксе митохондрий. Основная масса ТСПА локализована на внутренней мембране, судя по изменению электрофоретической подвижности в комплексе с каким-либо белком или липидами. Представленные нами данные хорошо коррелируют с результатами, указывающими на существование в митохондриях белка, антигенные детерминанты которого совпадают с таковыми для ТСПА [26].

Результаты наших исследований и ранее полученные данные [7] позволяют предполагать, что физиологические эффекты T_4 и T_3 на митохондриях опосредуются ТСПА, являющимся «соге»-частью истинного митохондриального рецептора тиреоидных гормонов.

Для того чтобы объяснить множественные эффекты тиреоидных гормонов в митохондриях и цитоплазме, следует допустить, что рецептор (в данном случае ТСПА), являющийся «двухвалентной» в функциональном отношении единицей, принимающей сигналы как от гормона, так и от акцептора, способен взаимодействовать (в зависимости от микроокружения) с самыми разнообразными акцепторами, претерпевая при этом конформационный переход и вызывая соответствующий ответ клетки на действие гормона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ленинджер А. Л. Митохондрия. Молекулярные основы структуры и химии. М.: Мир, 1965. 210 с.
2. Brouk J. R. Biochim. et biophys. acta, 1963, v. 69, p. 375—383.
3. Nakamura H., De Groote Z. Endocrinology, 1983, v. 112, № 6, p. 670—678.
4. Atkinson D. J., Atterwill C. K., Balars P., Bermudez I., Kingsbury A. Brit. J. Pharmacol., 1982, v. 77, p. 435—442.
5. Туракулов Я. Х., Хамидов Д. Х., Винокурова Т. И., Абдукаримов А., Гасельганс А. И. Докл. АН СССР, 1971, т. 199, с. 233—237.
6. Sterling K., Lazarus J. H., Milch P., Sakurada T., Brenner M. Science, 1978, v. 201, № 4361, p. 1126—1129.
7. Кхан М. Э., Норматов К., Агзамов Х., Алматов К. Г., Абдукаримов А., Туракулов Я. Х. Узб. биол. журн., 1982, № 1, с. 3—6.
8. Азимова Ш. С., Гулямова Т. Г., Абдукаримов А. Пробл. эндокринологии, 1982, т. 28, № 3, с. 65—68.
9. Петрова О. С., Абдукаримов А. Узб. биол. журн., 1983, № 3, с. 63—64.
10. Raz A., Goodman D. J. Biol. Chem., 1969, v. 244, p. 3230—3237.
11. Hunter W. M., Greenwood T. C. Nature, 1962, v. 194, p. 495—497.
12. Greenwalt L. Methods Enzymol., 1974, v. 31, p. 310—314.
13. Schnaitman C., Greenwalt L. J. Cell Biol., 1968, v. 38, p. 158—165.
14. Ochoa S. Methods Enzymol., 1955, v. 1, p. 735—737.
15. Schnaitman C., Erwin V. G., Greenwalt L. W. J. Cell Biol., 1967, v. 32, p. 719—723.
16. Маупер Т. Диск-электрофорез. М.: Мир, 1971. 248 с.
17. Гайер Г. В кн.: Электронная гистохимия. М.: Мир, 1974, с. 332.
18. Bachmann L., Salpeter M. M. J. Histochem. Cytochem., 1966, v. 14, p. 753—762.
19. Normandin D. K. Trans. Amer. Microsc. Soc., 1973, v. 92, № 3, p. 381.
20. Boler P. K., Moore N. A. Hormone Res., 1982, v. 16, № 4, p. 209—213.
21. Cuatrecasas P., Anfinsen C. B. Ann. Rev. Biochem., 1971, v. 40, p. 259—265.
22. Ouchterlony O. In: Handbook of Experimental Immunology. Oxford — Edinburgh: Blackwell Sci. Publ., 1967, p. 655.
23. Blake C. C., Oalley S. J. Nature, 1977, v. 268, p. 115—120.
24. Spälding S., Davis P. Biochim. et biophys. acta, 1971, v. 229, p. 279—283.
25. Eberhard N., Ring J., Latham K., Baxter J. J. Biol. Chem., 1979, v. 254, p. 8534—8539.
26. Navab M., Smith J., Goodman D. J. Biol. Chem., 1977, v. 252, p. 5107—5114.

Институт биохимии
АН УзССР, Ташкент

Поступила в редакцию
30.XII.1983

**ON THE NATURE OF THYROID HORMONE RECEPTORS: THYROXINE-
AND TRIIODOTHYRONINE-BINDING MITOCHONDRIA PROTEINS**

**AZIMOVA Sh. S., UMIROV G. D., PETROVA O. S.,
TUKHTAEV K. R., ABDUKARIMOV A.**

Institute of Biochemistry, Uzbek SSR Academy of Sciences, Tashkent

T₄- and T₃-binding proteins of rat liver were studied. It was found that the external mitochondrial membranes and matrix contain a protein whose electrophoretic mobility is similar to that of thyroxine-binding blood serum prealbumin (TBPA) and which binds either T₄ or T₃. This protein is precipitated by monospecific antibodies against TBPA. The internal mitochondrial membrane has two proteins able to bind thyroid hormones, one of which is localized in the cathode part of the gel and binds only T₃, while the second one capable of binding T₄ rather than T₃ and possessing the electrophoretic mobility similar to that of TBPA. Radioimmunoprecipitation with monospecific antibodies against TBPA revealed that this protein also the antigenic determinants common with those of TBPA. The *in vivo* translocation of ¹²⁵I-TBPA into submitochondrial fractions was studied. The analysis of densitograms of submitochondrial protein fraction showed that both TBPA and hormones are localized in the same protein fractions. Electron microscopic autoradiography demonstrated that ¹²⁵I-TBPA enters the cytoplasm through the external membrane and is localized on the internal mitochondrial membrane and matrix.